

rhkgkrwk2008@gmail.com / 010-7576-0749 / 서울 영등포구 / github.com/park990

01 PROFILE

NLP 집중과정에서 NCP HCX 기반 범용 수치 팩트체크 플랫폼의 초기 파이프라인 전체를 단일 스크립트로 구현하며 시작했습니다. EAV+parent_path 기반 도메인 비의존적 스키마, LLM 추출 모듈 4개의 프롬프트 엔지니어링(claim_detector/schema_inductor/explainer/llm_client), KOSIS 카탈로그 262,783건 적재 및 관련성 필터링, GitHub Actions CI/CD와 AWS EC2 배포까지를 담당했습니다.

파이프라인 전체를 처음부터 짜본 경험이 강점입니다 — 모듈 경계와 실제 운영 시 깨지는 지점(LLM 출력의 단위 누락·시점 오매칭·KOSIS 표 관련성 등)을 프롬프트 제약과 Pydantic 스키마로 결정론적으로 묶어가며 만들었습니다.

DocRED ATLOP+DREEAM 학습에서는 evaluation의 adaptive threshold 무시 버그와 ATLOP Loss 구현 오류를 수정해

F1 56.64% → 59.25%로 개선했습니다. HuggingFace: ([park990/hihi_model](https://huggingface.co/park990/hihi_model)).

Spring 백엔드 기반 풀스택 프로젝트 경험까지 더해, LLM 서비스의 백엔드/인프라 통합을 직접 구현할 수 있습니다.

02 AI PROJECTS

Struct Verify-Lab 2026.04 — NOW · NLP 팀 프로젝트 · 4명 팀

범용 수치 팩트체크 플랫폼 · NLP / LLM

NCP HCX(Naver HyperCLOVA X) / Pydantic / PostgreSQL+pgvector(EAV) / KOSIS API / Trafilatura / AWS EC2

- 초기 파이프라인 전체를 단일 스크립트로 직접 구현 — 도메인 비의존적 검증 흐름(입력 → 전처리 → Claim Detection → Schema Induction → Verification → Explanation)을 동작 검증까지 완료
- EAV+parent_path 계층 구조 기반 도메인 비의존적 스키마 설계 (requests/claims/truths/results 4테이블, is_approximate/modifier/ time_reference 등 도메인별 모디파이어 필드 선행 추가)
- claim_detector · schema_inductor · explainer · llm_client — 4개 LLM 모듈 프롬프트 엔지니어링 (단위 누락 방지 규칙, source_phrase 원문 보존, MATCH/MISMATCH 수치 환각 차단, HCX 429 exponential backoff)
- KOSIS 통계 연동 — 262,783건 카탈로그 마이그레이션, 영아/UN/IMF 등 오매칭 차단 필터링 로직
- GitHub Actions CI/CD 파이프라인 구축 + AWS EC2 배포 (nginx + pm2), Docker (pgvector/pgvector:pg16) + docker-compose 환경 구성

◆ 핵심 트러블슈팅

- LLM 추출 시 단위 누락으로 비교 로직 붕괴 → "단위는 반드시 채울 것" 프롬프트 규칙 + Pydantic 스키마 강제로 결정론적 해결
- 도메인마다 스키마가 달라 컬럼 구조를 사전 정의 불가 → EAV+parent_path로 단일 테이블에 트리 계층 인코딩, 도메인별 마이그레이션 비용 회피
- PostgreSQL+pgvector 선택 — Snowflake는 PoC 단계에 도입 비용 과다, pgvector는 단일 인프라에서 벡터 검색과 RDB 통합 가능

Document-level Relation Extraction 2026.04 · NLP 팀 프로젝트 (1주) · 4명 팀

DocRED 데이터셋 기반 문서 단위 관계 추출 모델 학습, Stage 2 (ATLOP+DREEAM) 단독 담당

PyTorch / BERT-base / ATLOP+DREEAM / HuggingFace Transformers / NetworkX

- DREEAM 레포 환경 구축 (Colab+T4, 의존성 충돌 해결) 및 30 epoch 학습 파이프라인 실행
- meta/rel2id.json 직접 생성 — rel_info.json 기반 97개 관계 매핑
- DocRED 96종 관계 추출 — V1 F1 56.64% baseline → V2 F1 59.25% (P 63.11%, R 55.83%) best 채택 · HuggingFace 공개 ([park990/hihi_model](https://huggingface.co/park990/hihi_model))
- dev 998개 문서 추론 → 10,494개 triple 생성, NetworkX 기반 KG 시각화

- 관계별 성능 정성 분석 — 생년월일/사망일 등 명시적 관계 80~90% vs 민족/하위분류 등 상식 추론 관계 0~12.5% → "표면 패턴은 잡지만 상식 추론은 약함"

◆ 핵심 트러블슈팅

- Evaluation 시 Adaptive Threshold 적용 누락 버그 수정 — 학습은 adaptive로 하면서 evaluate_on_dev는 고정 threshold(0.5)로 자르고 있어 학습된 threshold가 무시됨. threshold_logits 비교로 정정 → → F1 56.64% → 59.25% (+2.61pt) 개선
- ATLOP Loss 구현 오류 수정 — 기존 코드가 단순 BCE + threshold class concat 방식. 논문 원본 ranking loss로 교체: $\text{loss} = \log(1 + \sum \exp(\text{neg-TH})) + \log(1 + \sum \exp(\text{TH-pos}))$ → V2 F1 59.25% (P 63.11%, R 55.83%) ablation 비교

03 Full-Stack PROJECTS

Booming 2025.11 — NOW · 3명 팀

AI 대화 코칭 커뮤니티 (모바일)

Flutter+Riverpod / Spring Boot+JPA / WebSocket(STOMP) / JWT+Redis / MySQL+MongoDB

- WebSocket(STOMP) 실시간 채팅 서버 설계 및 Flutter Riverpod 기반 모바일 UI/UX 구현
- Spring Security+JWT+Redis 인증 시스템 처음부터 직접 설계/구축 — HirePicker에서 학습한 인증 구조를 모바일 환경에 맞게 재설계 (flutter_secure_storage 기반 Refresh Token 관리)

HirePicker 2025.10 — 11 · 5명 팀

구인구직 플랫폼 (웹) · 백엔드 경험

Next.js / Spring Boot+JPA / JWT+Redis / Docker Compose / Selenium / AWS S3

- Spring Security+JWT+Redis 인증 시스템 적용 및 학습 — Access Token만 Redis, Refresh Token은 DB (이후 Booming에서 둘 다 Redis로 통합 + TTL 자동 만료로 회수 로직 제거)
- WebSocket(STOMP) 실시간 채팅 — Redis Pub/Sub 기반 메시지 브로커 직접 구현으로 다중 인스턴스 확장 대응
- Selenium 기반 동적 크롤링 스크립트로 JS 렌더링 채용 데이터 수집 — 정적 크롤링 누락 보완
- Docker Compose로 Spring Boot+Redis 단일 네트워크 통합 — 팀원 환경 불일치 해결

04 SKILLS

AI / NLP PyTorch, HuggingFace Transformers, NCP HCX, Pydantic, RAG,

LLM STACK Trafilatura, Prompt Engineering, KOSIS API

LANGUAGES Python, Java, JavaScript/TypeScript, Dart

BACKEND Spring Boot, Security, JPA, REST API, WebSocket(STOMP), OAuth 2.0, JWT

DATABASE PostgreSQL + pgvector (EAV), MySQL, Redis, MongoDB

DEVOPS Docker, Docker Compose, GitHub Actions CI/CD, AWS(EC2,S3), nginx, pm2

FRONTEND React, Next.js(SSR/ISR), Flutter, Riverpod, JSP

05 EXPERIENCE

아시아나항공 · 여객운송 인턴 2024.06 — 09 · 4개월

- 여객 운송 시스템 운영 지원 — 대규모 운영 환경에서 데이터 정합성·실시간 처리의 중요성을 현장에서 경험

06 EDUCATION

멋쟁이사자처럼 · 자연어처리(NLP) AI 엔지니어 집중과정 2026.03 — 05

쌍용교육센터 · Java Full-Stack 개발자 양성과정 (AWS · Docker · K8s) 2025.04 — 11

한서대학교 · 항공산업공학과 (GPA 3.8 / 4.5) 2018.03 — 2025.02

정보처리기사 (필기합격) · TOEIC 820 2025 / 2024